第八章　无穷级数

无穷级数理论是分析学的重要组成部分，涉及到无穷级数的收敛性、求和方法以及应用等内容。本章将介绍无穷级数的基本概念、常见的收敛测试方法以及一些重要的无穷级数类型。

8.1　回顾数列收敛

在我们之前的学习中，我们已经了解了数列的极限和收敛性。一个数列 $\{a_n\}$ 如果存在一个实数 L，使得对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个正整数 N，当 $n > N$ 时，$|a_n - L| < \varepsilon$，我们就说这个数列收敛于 L，记为 $\lim_{n\to\infty} a_n = L$。

数列收敛等价于它满足柯西收敛准则，即对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个正整数 N，当 $m, n > N$ 时，$|a_m - a_n| < \varepsilon$。这意味着数列的项在某个点之后变得非常接近。

常见判断数列收敛的办法有：

- 直接计算极限
- 使用夹逼定理
- 使用单调有界定理
- 使用柯西收敛准则

另外再补充一个定理：

定理 8.1

有界数列有收敛的子序列。

Sketch. 设 $\{a_n\}$ 是一个有界数列，那么存在一个实数 M 使得 $|a_n| \leq M$ 对于所有的 n 成立。我们可以使用二分法来构造一个收敛的子序列。首先，我们将区间 $[-M, M]$ 分成两个子区间 $[-M, 0]$ 和 $[0, M]$。由于数列 $\{a_n\}$ 是有界的，至少有一个子区间包含了无限多的项。我们选择包含无限多项的子区间，并继续将其分成两个子区间。通过不断地分割，我们可以构造出一个收敛的子序列。最终，我们可以得到一个收敛的子序列 $\{a_{n_k}\}$，使得 $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = L$，其中 L 是某个实数。 □

8.2 柯西收敛原理与数项级数概念

我们最初的动机就是考虑一个无穷数列什么时候能够求和？因为数列有无限项，所以我们不能直接求和，所以引出很自然的问题：

- 数列的无穷和怎么定义？
- 数列的无穷和是否存在？如果存在，如何判断？
- 数列的无穷和如何计算？

关于第一个问题，无限项的和在代数上我们无法直接求解，但是在分析学里，我们有极限，所以可以取一个巧，我们考虑一个数列的前 n 项的和（**部分和**），记为 S_n，如果当 $n \to \infty$ 时，S_n 存在极限，那么我们就说这个数列的无穷和存在，并且这个极限就是数列的无穷和。

对于第二个问题，我们需要判断数列的无穷和是否存在，也就是判断数列的部分和是否存在极限。我们可以使用柯西收敛原理来判断数列的无穷和是否存在。柯西收敛原理告诉我们，如果数列的部分和满足柯西收敛的条件，那么数列的无穷和就存在。具体来说，如果对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在一个正整数 N，使得当 $m, n > N$ 时，$|S_m - S_n| < \varepsilon$，那么数列的无穷和就存在。柯西收敛准则与有极限是等价的，满足柯西收敛准则的数列叫作柯西列。

收敛级数的性质：

- 可以作加减法
- 可以作数乘
- 若两数列除了有限项外相同，那么它们的敛散性相同
- 收敛级数有结合律：可以把任意项加括号再计算

8.2.1 利用柯西收敛准则判断敛散性

我们来看一些例子：

例题 8.1 调和级数

证明: 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

证明. 令 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$，我们需要证明当 $n \to \infty$ 时，S_n 发散。我们可以使用柯西收敛准则来判断这个级数的敛散性。

$$S_{2n} - S_n = \sum_{i=n+1}^{2n} \frac{1}{i} \geq n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

不满足柯西收敛准则，所以调和级数发散。 □

例题 8.2　无穷级数的夹逼定理

设 $\{a_n\}$ 是一个数列，如果存在两个数列 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$，使得对于所有的 n，$b_n \le a_n \le c_n$，并且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛，那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

证明. 设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$，$B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$，$C_n = \sum_{k=1}^{n} c_k$。由于对于所有的 n，$b_n \le a_n \le c_n$，我们有：

$$B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k \le \sum_{k=1}^{n} a_k = S_n \le \sum_{k=1}^{n} c_k = C_n$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛，所以存在实数 B 和 C 使得 $\lim_{n\to\infty} B_n = B$ 和 $\lim_{n\to\infty} C_n = C$。根据夹逼定理，我们可以得出：

$$B = \lim_{n\to\infty} B_n \le \lim_{n\to\infty} S_n \le \lim_{n\to\infty} C_n = C$$

因此，$\lim_{n\to\infty} S_n$ 存在，并且满足 $B \le \lim_{n\to\infty} S_n \le C$。这说明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。 □

例题 8.3

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和序列为 $\{S_n\}$，若 $n \to \infty$ 时 S_{2n} 和 S_{2n+1} 都收敛且收敛到同一个常数 A，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

证明. **第一步：写出奇偶子列收敛的 $\varepsilon - N$ 严格定义**

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是：其部分和序列 $\{S_n\}$ 存在极限。因此，我们只需要证明 $\lim_{m\to\infty} S_m = A$ 即可。

根据已知条件，偶数项子列 $\lim_{n\to\infty} S_{2n} = A$，奇数项子列 $\lim_{n\to\infty} S_{2n+1} = A$。由数列极限的严格定义，对任意给定的 $\varepsilon > 0$：

1. 针对偶子列，存在正整数 N_1，使得当 $n > N_1$ 时，恒有

$$|S_{2n} - A| < \varepsilon.$$

2. 针对奇子列，存在正整数 N_2，使得当 $n > N_2$ 时，恒有

$$|S_{2n+1} - A| < \varepsilon.$$

第二步：构造母序列的统一阈值 N

我们的目标是找到一个总的阈值 N，使得无论是奇数项还是偶数项，只要下标 $m > N$，点 S_m 就必定会全部落入 $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ 这个 ε-邻域内。

对于偶数项下标 $m = 2n$，要满足 $n > N_1$，则需要 $m > 2N_1$；
对于奇数项下标 $m = 2n + 1$，要满足 $n > N_2$，则需要 $m > 2N_2 + 1$。

为了让这两者同时得到满足，我们取两者的最大值作为总阈值：

$$N = \max\{2N_1, 2N_2 + 1\}.$$

第三步：完成母序列极限的验证

对任意的整数 $m > N$：

- 如果 m 是**偶数**，设 $m = 2k$。因为 $m > N \geqslant 2N_1$，所以 $2k > 2N_1 \implies k > N_1$。由条件 1 可知，$|S_m - A| = |S_{2k} - A| < \varepsilon$ 成立。
- 如果 m 是**奇数**，设 $m = 2k+1$。因为 $m > N \geqslant 2N_2+1$，所以 $2k+1 > 2N_2+1 \implies k > N_2$。由条件 2 可知，$|S_m - A| = |S_{2k+1} - A| < \varepsilon$ 成立。

综上所述，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，我们都找到了一个确定的正整数 N，使得当 $m > N$ 时，无论是奇数项还是偶数项，恒有 $|S_m - A| < \varepsilon$。

根据数列极限的定义，这意味着部分和序列 $\{S_m\}$ 收敛，且 $\lim_{m\to\infty} S_m = A$。由无穷级数收敛的定义可知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且其和为 A。原命题得证。 □

例题 8.4　正项递减收敛级数的 Olivier 定理

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且满足 $u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant 0$ $(n = 1, 2, \cdots)$。证明：

$$\lim_{n\to\infty} nu_n = 0.$$

（提示：利用 *Cauchy* 收敛准则先证 $nu_{2n} \to 0$，进而 $2nu_{2n} \to 0$。再证 $(2n+1)u_{2n+1} \to 0$。）

证明. **第一步：利用柯西准则证明偶子列 $2nu_{2n} \to 0$**

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，根据**级数收敛的柯西准则**），对于其部分和序列 S_n，必有 $\lim_{n\to\infty}(S_{2n} - S_n) = 0$。：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \lim_{n\to\infty} (u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{2n}) = 0.$$

由于序列 $\{u_n\}$ 是单调递减的非负序列（$u_n \geqslant u_{n+1} \geqslant 0$），在上述求和的 n 个项中，u_{2n} 是最小的一项。我们将每一项都缩小为 u_{2n}，即可得到不等式放缩：

$$0 \leqslant \underbrace{u_{2n} + u_{2n} + \cdots + u_{2n}}_{n\text{ 项}} \leqslant u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{2n}.$$

即：

$$0 \leqslant nu_{2n} \leqslant \sum_{k=n+1}^{2n} u_k.$$

对上式两端同时取 $n \to \infty$ 的极限。由于右端的极限为 0，根据**夹逼定理**，立刻得到：

$$\lim_{n\to\infty} nu_{2n} = 0.$$

将其乘以常数 2，即得偶数项子列的极限：

$$\lim_{n\to\infty} 2nu_{2n} = 2\lim_{n\to\infty} nu_{2n} = 0. \tag{8.1}$$

第二步：利用单调性证明奇子列 $(2n+1)u_{2n+1} \to 0$

对于奇数项 $(2n+1)u_{2n+1}$，我们有：

$$(2n+1)u_{2n+1} = 2nu_{2n+1} + u_{2n+1}.$$

再次利用序列的单调递减性，已知 $0 \leqslant u_{2n+1} \leqslant u_{2n}$，将其代入上式放缩：

$$0 \leqslant (2n+1)u_{2n+1} \leqslant 2nu_{2n} + u_{2n+1}.$$

现在考察不等式最右端的两项在 $n \to \infty$ 时的极限：

1. 由第一步的结论 (8.1) 已知，$\lim_{n\to\infty} 2nu_{2n} = 0$。
2. 因为级数 $\sum u_n$ 收敛，根据**级数收敛的必要条件**，其一般项必然趋于零，即 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$。自然其子列也趋于零：$\lim_{n\to\infty} u_{2n+1} = 0$。

因此，右端的极限为 $0+0=0$。根据夹逼定理，我们立刻得到奇数项子列的极限：

$$\lim_{n\to\infty}(2n+1)u_{2n+1} = 0. \tag{8.2}$$

第三步：合并奇偶子列

我们已经证明了序列 $\{mu_m\}$ 的偶数项子列和奇数项子列都收敛于同一个极限 0：

$$\lim_{n\to\infty} 2nu_{2n} = 0, \quad 且 \quad \lim_{n\to\infty}(2n+1)u_{2n+1} = 0.$$

用上一题的结果我们可以得到

$$\lim_{n\to\infty} nu_n = 0.$$

原命题得证。 □

注记

若没有单调递减的条件，结论不成立。例如，考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，其中

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & 当\ n = k^2 \\ \frac{1}{n^2}, & 当\ n \neq k^2 \end{cases}$$

例题 8.5　级数收敛的“伪柯西准则”辨析

如果对每个正整数 p 均成立

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}) = 0,$$

问：是否能由此推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛？

解. **答：不能。**

我们考虑一个大家最熟悉的反例——**调和级数**：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

我们熟知，**调和级数是发散的**（其部分和趋于正无穷）。下面我们来验证它满足题目的条件。

对于调和级数，通项为 $a_n = \frac{1}{n}$。对于任意**固定**的正整数 p，我们考察其连加 p 项的和：

$$S_{n,p} = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p}.$$

由于这 p 项中，$\frac{1}{n+1}$ 是最大的一项，我们将每一项都放大为 $\frac{1}{n+1}$，则可以得到严格的放缩不等式：

$$0 < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} < \underbrace{\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+1}}_{p\text{ 项}} = \frac{p}{n+1}.$$

现在，**保持 p 固定不变**，让 $n \to \infty$。显然不等式最右端的极限为：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{p}{n+1} = 0.$$

根据**夹逼定理**，我们立刻得到：

$$\lim_{n\to\infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}) = 0.$$

这就证明了：虽然调和级数满足题干中“往后加任意 p 项极限均为 0”的条件，但它本身却是发散的。因此，不能由该条件推断级数收敛。 □

注记　量词顺序互换引发的数学灾难

很多同学会疑惑：“题目的条件和**柯西收敛准则**长得几乎一模一样，为什么结果却天差地别？”这是因为我们在把大白话翻译成数学语言时，**逻辑量词 $(\forall, \exists)$ 的先后顺序发生了本质的变化！**

1. 题目的伪准则（极限符号隐藏的量词）：

“对**每个固定的** $p \geqslant 1$，$\lim\limits_{n\to\infty} |S_{n+p} - S_n| = 0$”。写成严谨的 $\varepsilon - N$ 语言是：

$$\forall p \geqslant 1, \forall \varepsilon > 0,\ \exists N(p,\varepsilon),\ \text{使得当} n > N \text{ 时，恒有} |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

请注意！这里的阈值 N 是依赖于 p 的（即 $N = N(p,\varepsilon)$）。这意味着，哪怕 ε 已经固定，只要你把 p 取大一点，我就得把 N 往后推得很远很远才能控制住这 p 项的总和。

2. 真正的柯西收敛准则 (Cauchy Criterion)：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N(\varepsilon),\ \forall p \geqslant 1,\ \text{使得当} n > N \text{ 时，恒有} |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

在这里，N **仅仅依赖于** ε！一旦 $n > N$ 这道大门被关上，无论你在后面加上**任意多项（所有的 p）**，总和的波动都被死死锁在 ε 以内。